Fonctions et dérivation

Nombre dérivé, tangente, dérivées usuelles, produit, quotient, composées, variations, extremums, optimisation, coût marginal et coût moyen

Terminale — Maths complémentaires · chapitre 2 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Dériver une fonction (produit, quotient, e^u, $\ln u$, $f(ax+b)$).
— Étudier les variations ; trouver un extremum ; écrire une tangente.
— Optimiser un bénéfice ; interpréter coût marginal et coût moyen.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Tangente en a : $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.
— $(x^n)' = nx^{n-1}$; $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$; $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$; $(e^x)' = e^x$; $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.
— $(uv)' = u'v + uv'$; $\left(\frac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$; $(e^u)' = u'e^u$; $(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$; $\big(f(ax+b)\big)' = af'(ax+b)$.
— $f' > 0$ sur I : f croissante ; $f' < 0$: décroissante. Si f' s'annule **en changeant de signe** en a, f a un extremum en a.
— Économie : bénéfice $B = R - C$; coût marginal $\approx C'(q)$; coût moyen $C_M(q) = \dfrac{C(q)}{q}$.

MÉTHODE — étudier les variations

1. Calculer $f'(x)$ et le factoriser au maximum

2. Étudier le signe (tableau de signes) ; dresser le tableau de variations avec les valeurs aux bornes et aux extremums

MÉTHODE — optimiser

1. Exprimer la grandeur à optimiser en fonction d'une seule variable, sur son domaine

2. Étudier ses variations ; le maximum se lit dans le tableau ; répondre avec les unités

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$(e^{2x})' = 2e^{2x}$. $f'(a) = 0$ ne suffit pas pour un extremum (x^3 en 0). Dans $(u/v)'$, l'ordre $u'v - uv'$ compte.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Dériver : $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$; $g(x) = x^3 - 12x$; $h(x) = \frac{2}{x}$; $k(x) = 4\sqrt{x}$. NIVEAU 1

2. Dériver : $(2x+1)e^x$; $x\ln x$; $\dfrac{x+1}{x-2}$. NIVEAU 1

3. Dériver : $e^{-0{,}5x}$; $\ln(2x+1)$; $(3x-1)^4$. NIVEAU 1

4. Équation de la tangente à la courbe de $x \mapsto x^2$ au point d'abscisse 3. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Variations de $f(x) = x^3 - 12x$ sur $[-4\,;4]$; extremums. NIVEAU 2

6. Variations de $f(x) = (x-1)e^x$ sur $\mathbb{R}$. NIVEAU 2

7. Minimum de $g(x) = x - 2\ln x$ sur $]0\,;+\infty[$. NIVEAU 2

8. Coût total $C(q) = q^2 + 100$ (pour $q > 0$). Pour quelle production le coût moyen est-il minimal ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une entreprise fabrique q centaines d'objets ($0 \leqslant q \leqslant 10$). Coût total $C(q) = q^3 - 12q^2 + 60q + 20$ et recette $R(q) = 39q$ (en milliers d'euros). NIVEAU 3

a) Exprimer le bénéfice $B(q)$.

b) Montrer que $B'(q) = -3(q-1)(q-7)$.

c) Dresser le tableau de variations de B sur $[0\,;10]$.

d) Quelle production maximise le bénéfice ? Quel est ce bénéfice ?

e) Calculer le coût marginal $C'(7)$ et le comparer au prix de vente d'une centaine d'objets. Commenter.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) La dérivée de e^{2x} est e^{2x}.

b) Si $f'(x) > 0$ sur un intervalle I, alors f est croissante sur I.

c) Si $f'(a) = 0$, alors f admet un extremum en a.

d) $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Parmi tous les rectangles de périmètre 20 cm, lequel a la plus grande aire ?